

Manuel d'installation SnakeGame

Prérequis

Logiciel	Version minimale	Vérification
Python	3.10+	python --version (Windows) python3 --version (Linux/macOS)
pip	Inclus avec Python 3.10+	pip --version
Node.js	18+	node --version
npm	Inclus avec Node.js	npm --version
Git	Toute version récente	git --version

1. Récupérer le projet

```
git clone https://github.com/louzaiceline514-coder/SnakeGAME_final.git
cd SnakeGAME_final
```

Ou décompresser l'archive ZIP fournie et se placer dans le dossier racine

2. Lancement automatique

Windows

Double-cliquez sur **start.bat** à la racine du projet (ouvrez_le 2 fois).

Le script vérifie Python et Node.js, installe les dépendances si nécessaire, démarre le backend et le frontend, et ouvre automatiquement le navigateur sur <http://localhost:5174>.

Linux

[start.sh](#) à la racine du projet

```
chmod +x start.sh
./start.sh
```

macOS

Double-cliquez sur **start.command** depuis le Finder.

Si macOS bloque l'exécution (Gatekeeper) : clic droit sur start.command → Ouvrir → Ouvrir quand même.

Ou depuis le terminal :

```
chmod +x start.command
./start.command
```

3. Installation manuelle étape par étape

3.1 Backend (FastAPI + Python)

Windows :

```
cd backend
pip install -r requirements.txt
```

Linux / macOS :

```
cd backend
python3 -m venv venv
source venv/bin/activate
pip install -r requirements.txt
```

Dépendances installées :

Bibliothèque	Version	Rôle
fastapi	0.115.0	Framework web + WebSocket
uvicorn	0.30.0	Serveur ASGI
sqlalchemy	2.0.36	ORM SQLite
numpy	2.1.2	Encodage état Q-Learning
orjson	3.10.7	Sérialisation JSON rapide
websockets	13.1	Support WebSocket bas niveau
httpx	0.27.2	Client HTTP (tests)
pytest	8.3.3	Tests unitaires

3.2 Frontend (React + Vite)

```
cd frontend
npm install
```

Ceci installe toutes les dépendances listées dans package.json, notamment :

- React 18, Redux Toolkit, Recharts, Tailwind CSS
- Vitest, @testing-library/react (tests)

4. Lancement manuel

Ouvrir deux terminaux séparés.

Terminal 1 — Backend

Windows :

```
cd backend
python -m uvicorn main:app --reload --port 8000
```

Linux / macOS :

```
cd backend
python3 -m uvicorn main:app --reload --port 8000
```

- Le backend est disponible sur <http://localhost:8000>
- La documentation Swagger est accessible sur <http://localhost:8000/docs>
- La base de données snake.db est créée automatiquement à la racine du projet lors du premier démarrage.

Terminal 2 — Frontend

```
cd frontend
npm run dev
```

L'application est accessible sur <http://localhost:5174>.

5. Vérification de l'installation

1. Ouvrez <http://localhost:5174> dans votre navigateur.
2. L'indicateur en haut à droite de la navbar doit afficher un point vert « OK » (connexion WebSocket active).
3. Si le point est rouge, vérifiez que le backend est bien démarré sur le port 8000.

Test de l'API (optionnel)

```
curl http://localhost:8000/api/health
# Réponse attendue : {"status": "ok"}
```

6. Lancer les tests

6. Lancer les tests Tests backend (pytest)

Depuis la racine du projet :

```
python -m pytest tests/ -v
```

Ou depuis le dossier backend/ :

```
cd backend
python -m pytest tests/ -v
```

Linux:

```
cd backend
source venv/bin/activate
python -m pytest tests/ -v
```

Résultat attendu : **107 tests passés**

Tests frontend (Vitest)

```
cd frontend
npm test
```

7. Structure des fichiers générés automatiquement

Fichier	Généré par	Contenu
snake.db	Backend (premier démarrage)	Base SQLite avec 3 agents (humain, astar, rl)
qtable.json	Panneau Entraînement (après entraînement RL)	Q-table 254 états × 4 valeurs
training_results.csv	Panneau Entraînement (après benchmark)	Scores par épisode

Le fichier qtable.json est gardé pour garder l'entraînement RL

8. Dépannage

Problème	Cause probable	Solution
uvicorn: command not found	uvicorn non installé	pip install uvicorn dans l'environnement actif
python: command not found (Linux/macOS)	Python 3 accessible sous python3	Utiliser python3 et pip3

Problème	Cause probable	Solution
Erreur CORS au lancement	Frontend sur un port différent de 5174	Ajouter le port dans CORS_ORIGINS dans backend/config.py
Port 8000 déjà utilisé	Autre processus sur le port	lsof -i :8000 (Linux/macOS) ou netstat -ano findstr 8000 (Windows) puis tuer le processus
Port 5174 déjà utilisé	Autre instance Vite active	Fermer l'autre instance ou changer le port dans vite.config.js
snake.db avec tables manquantes	Ancienne version de la BDD	Supprimer snake.db, relancer le backend
npm install échoue	Droits insuffisants ou npm obsolète	npm install --legacy-peer-deps ou mettre à jour npm
Tests frontend échouent (canvas)	Mock canvas absent	Vérifier que setup.js contient le mock <code>HTMLCanvasElement.prototype.getContext</code>
Tests frontend échouent (ResizeObserver)	Mock ResizeObserver absent	Vérifier que setup.js contient <code>global.ResizeObserver = class { ... }</code>
ModuleNotFoundError: No module named 'fastapi'	Dépendances Python non installées	pip install -r backend/requirements.txt